Piezo-Drucksensor.

HOCHPRÄZISE · LANGZEITSTABIL ±0,1 % FS · BIS 100 MWS

BESCHREIBUNG

Der **Piezo-Drucksensor Typ 0312** ist die hochpräzise Tauchsonde der TerraTransfer für die kontinuierliche Messung von **Wasserständen, Pegeln und Füllständen**. Das piezoresistive Messprinzip mit laserverschweißter Edelstahlmembran und öl-befüllter Zelle erreicht eine **Langzeitstabilität von typ. ±0,1 % FS** — dank **Tara-Funktion** über BLX.JS wird der Nullpunkt jederzeit vor Ort auf die reale Einbausituation abgeglichen.

Das Gehäuse aus **AISI 316 Ti Edelstahl** und eine wahlweise **Edelstahl- oder Titan-Druckmembran** machen den Sensor geeignet auch für salzhaltige Gewässer, Küstenbereiche und Gezeitenzonen. Ein integrierter **3-Achsen-Orientierungssensor** ermöglicht die Lagekontrolle im Messrohr und das Erkennen von Installationsfehlern.

Der Sensor kommuniziert über **SDI-12 V1.3** mit dem Datenlogger und parallel per **Bluetooth 5** zur Vor-Ort-Diagnose und -Konfiguration — ohne App, direkt aus dem Browser mit BLX.JS. Basiert auf der Open-SDI12-Blue-Plattform (nRF52, < 10 µA Ruhestrom). IP68 für den dauerhaften Unterwassereinsatz.

ANWENDUNGSBEREICHE

- Grundwasser- und Pegelmessung in Brunnen und Messstellen
- Oberflächengewässer — Flüsse, Bäche, Seen, Stauanlagen
- Salzhaltige Gewässer mit Titanmembran (Küsten, Gezeiten)
- Tiefbrunnen und tiefe Pegel (bis 100 mWS)
- Hochwasserfrühwarnung und Pegelalarmierung
- Wissenschaftliche Messkampagnen mit hohen Genauigkeits-anforderungen
- Behördliche Messnetze und kritische Infrastruktur

TYP 0312 · PIEZO

LEISTUNGSMERKMALE

- **Piezoresistiv** · Langzeitstabilität **typ. ±0,1 % FS**
- **Tara-Funktion** via BLX.JS · Nullpunkt vor Ort kalibrieren
- Messbereiche **5 · 10 · 20 · 30 · 100 mWS**
- Gehäuse **AISI 316 Ti** · aus Vollmaterial gedreht, einteilig
- Membran **Edelstahl oder Titan** (salzbeständig)
- Hochpräzisions-Temperaturmessung **±0,1 °C**
- **3-Achsen-Orientierungssensor** integriert
- **Relativ-** (Kapillare) oder **Absolutdruck** (Lemo)
- **SDI-12 V1.3** + **Bluetooth 5** · IP68

Technische Daten & Schnittstellen

PIEZO-DRUCKSENSOR · TYP 0312

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Messprinzip	Piezoresistiv · ölbefüllte Edelstahlzelle · laserverschweißt, hermetisch
Messbereiche	5 · 10 · 20 · 30 · 100 mWS (projektspezifisch wählbar)
Langzeitstabilität	typ. ±0,1 % FS pro Jahr
Tara-Funktion	Nullpunkt-Kalibrierung via BLX.JS · vor Ort ohne Werkzeug
Temperaturmessung	Hochpräzise · Genauigkeit ±0,1 °C
Orientierungssensor	3-Achsen, integriert · Lagekontrolle im Messrohr
Drucktyp	Relativdruck mit Kapillare (offene Litzen) oder Absolutdruck (Lemo-Stecker, ohne Kapillare)
Gehäuse	AISI 316 Ti Edelstahl · rostfrei, aus Vollmaterial gedreht
Membran	Edelstahl · Titan (für salzhaltige Gewässer und aggressive Medien)
Schnittstelle	SDI-12 V1.3 (3-Draht: VCC · Signal · GND) + Bluetooth 5 (BLE) · parallel
Versorgung	2,8 V – 14 V · Bus-Kapazität bis 62 Sensoren · Kabellänge > 500 m
Ruhestrom	< 10 µA (Ultra-Low-Power) · BLE-Verbindung ~ 20–30 µA
Plattform	Open-SDI12-Blue · nRF52 SoC · ARM Cortex-M4F @ 64 MHz
Konfiguration	BLX.JS browserbasiert (Chrome, Edge, Opera, Android) · keine App nötig · signierte Firmware-Updates
Schutzart	IP68 · dauerhafte Eintauchtiefe
Kabellänge	Projektspezifisch · bis > 100 m auf Anfrage
Konformität	CE (RED 2014/53/EU, EMC 2014/30/EU) · RoHS-konform

Anschluss an Aquatos

Direkt kompatibel mit Aquatos Web LTX und mini — Messwerte werden automatisch an das Sensor-manager-Webportal übertragen, inkl. Karten, Ganglinien und Alarmen.

BLX.JS Dashboard

Browserbasierte Konfiguration via Web-Bluetooth. SDI-12-Kommandos über BLE (Prefix „z") — parallel zur Bus-Verdrahtung möglich. Chrome, Edge, Opera, Android.

Zubehör

Sensorkäfige, Klemm- und Einbau-adapter, Ersatzkapillaren, verlängerte Kabelsätze, Kalibrier-service. Installation durch TerraTransfer oder Partner.

TerraTransfer

MADE IN GERMANY

ADRESSE

TerraTransfer GmbH
Ottostr. 19a
44867 Bochum · Deutschland

KONTAKT

Tel. +49 (0) 2327 83 44 85-1
info@terratransfer.de
terratransfer.de

REGISTER

HRB 6778 · AG Bochum
USt-ID DE 209458277
Geschäftsführer: M. Delker

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN · GEWICHTE UND MASSE SIND RICHTWERTE

© 2026 TERRATRANSFER GMBH · VERSION 2026-04